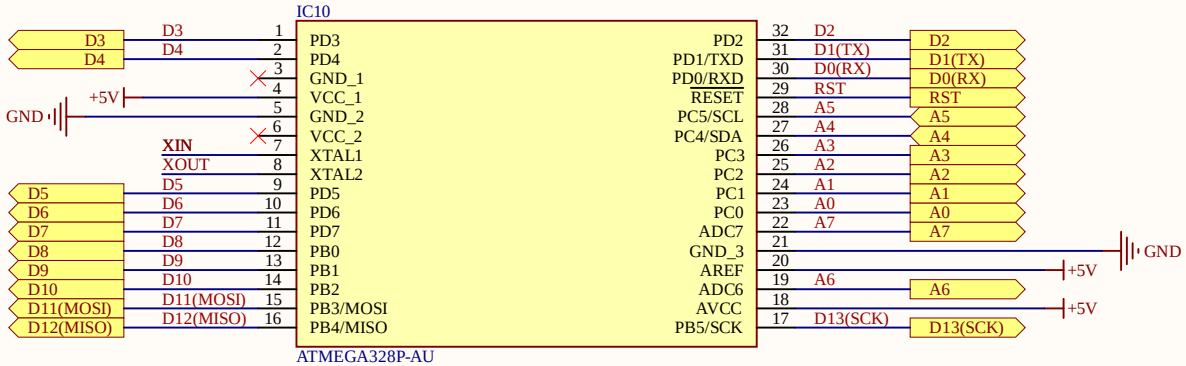
@Dimasssius
@DIY_Alliance

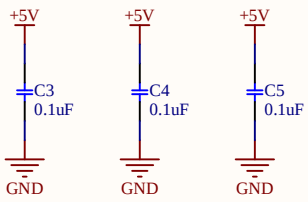
A0 - A3 - Дешифратор К155ИД1
A4 - SDA
A5 - SCL
A6 - Обратная связь повышающего преобразователя
A7 - Кнопки
D0 - Свободный цифровой пин!
D1 - Свободный цифровой пин!
D2 - SQW сигнал DS3231
D3 - Свободный цифровой пин!
D4 - Buzzer
D5, 6, 7, 8, 10 - Оптопары
D9 - ШИМ сигнал для повышающего преобразователя
D11 - Свободный цифровой пин!
D12 - Свободный цифровой пин!
D13 - LED подсветка

Что можно подключить на D0, D1, D3, D11 и D12:
1. Датчики температуры DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820
2. Бузер (для будильника и оповещений) - доступные пины подключения (D0..D13).
3. Дополнительная цифровая кнопка для управления таймером/секундомером - доступные пины подключения (D0..D13).
4. Управление питание усилителя на DFPlayer - доступные пины подключения (D0..D13).
5. Приемник ИК пульта (пульты только с протоколом NEC) - доступные пины подключения (D0..D13).
6. Датчик движения - доступные пины подключения (D0..D13).

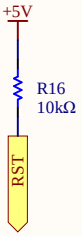
Atmega328P-AU



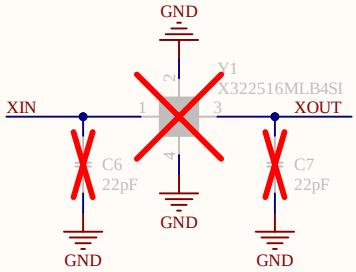
Decoupling Capacitors



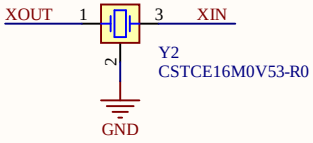
Reset Pull-Up Resistor



Crystal 16MHz - Variant #1



Crystal 16MHz - Variant #2

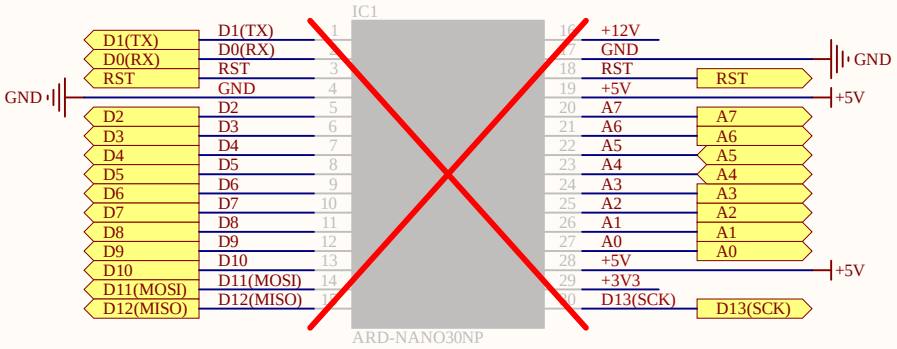


@Dimasssius
@DIY_Alliance

A0 - A3 - Дешифратор К155ИД1
A4 - SDA
A5 - SCL
A6 - Обратная связь повышающего преобразователя
A7 - Кнопки
D0 - Свободный цифровой пин!
D1 - Свободный цифровой пин!
D2 - SQW сигнал DS3231
D3 - Свободный цифровой пин!
D4 - Buzzer
D5, 6, 7, 8, 10 - Оптопары
D9 - ШИМ сигнал для повышающего преобразователя
D11 - Свободный цифровой пин!
D12 - Свободный цифровой пин!
D13 - LED подсветка

Что можно подключить на свободные пины D0, D1, D3, D11 и D12:
1. Датчики температуры DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820
2. Бузер (для будильника и оповещений) - доступные пины подключения (D0..D13).
3. Дополнительная цифровая кнопка для управления таймером/секундомером - доступные пины подключения (D0..D13).
4. Управление питание усилителя на DFPlayer - доступные пины подключения (D0..D13).
5. Приемник ИК пульта (пульты только с протоколом NEC) - доступные пины подключения (D0..D13).
6. Датчик движения - доступные пины подключения (D0..D13).

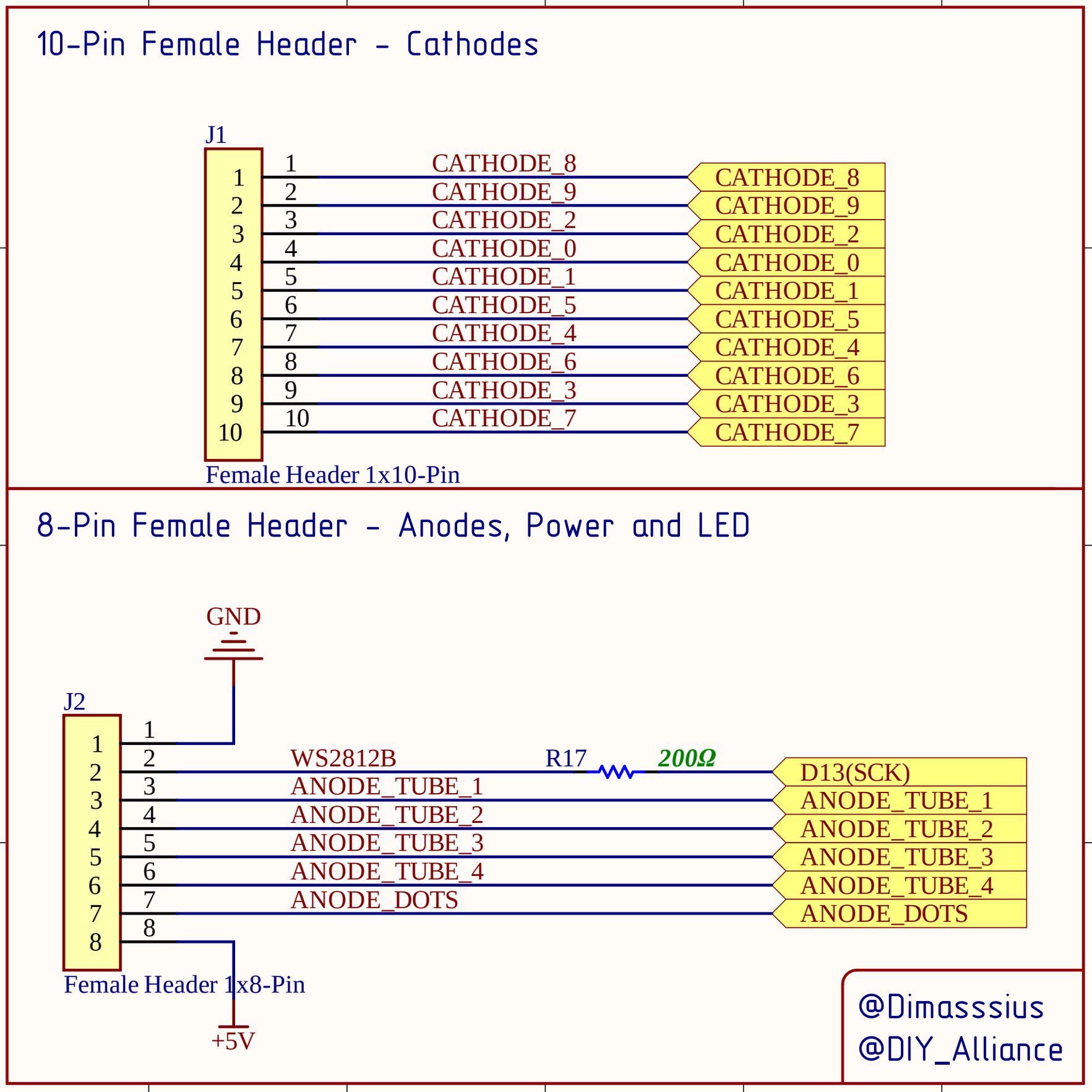
Arduino Nano (Atmega328P-AU)



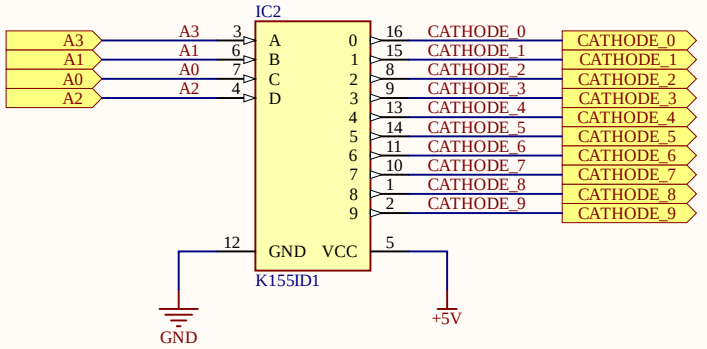
На Arduino Nano обязательно должен быть микроконтроллер Atmega328P

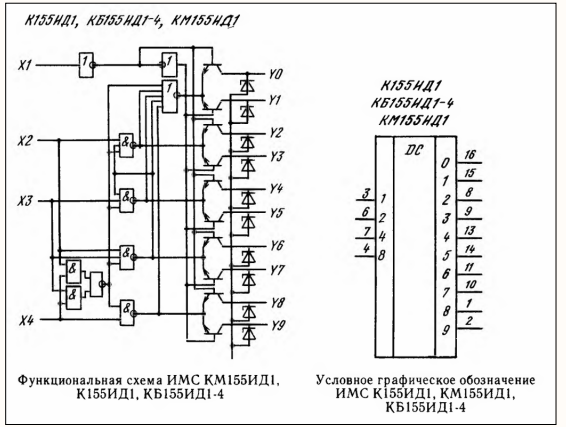
Очень часто встречаются версии с микроконтроллером Atmega328PB, который крайне не рекомендуется к использованию
В основном это подделки, которые либо вообще не работают, либо работают очень нестабильно

Обязательно проверьте, какой микроконтроллер установлен на Вашем экземпляре Arduino Nano


10-Pin Female Header - Cathodes
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 CATHODE_8
2 CATHODE_9
3 CATHODE_2
4 CATHODE_0
5 CATHODE_1
6 CATHODE_5
7 CATHODE_4
8 CATHODE_6
9 CATHODE_3
10 CATHODE_7
CATHODE_8
CATHODE_9
CATHODE_2
CATHODE_0
CATHODE_1
CATHODE_5
CATHODE_4
CATHODE_6
CATHODE_3
CATHODE_7
Female Header 1x10-Pin
8-Pin Female Header - Anodes, Power and LED
GND
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2 WS2812B
3 ANODE_TUBE_1
4 ANODE_TUBE_2
5 ANODE_TUBE_3
6 ANODE_TUBE_4
7 ANODE_DOTS
8
R17
200Ω
D13(SCK)
ANODE_TUBE_1
ANODE_TUBE_2
ANODE_TUBE_3
ANODE_TUBE_4
ANODE_DOTS
Female Header 1x8-Pin
+5V
@Dimasssius
@DIY_Alliance

High Voltage Decoder





Функциональная схема ИМС КМ155ИД1, К155ИД1, КБ155ИД1-4

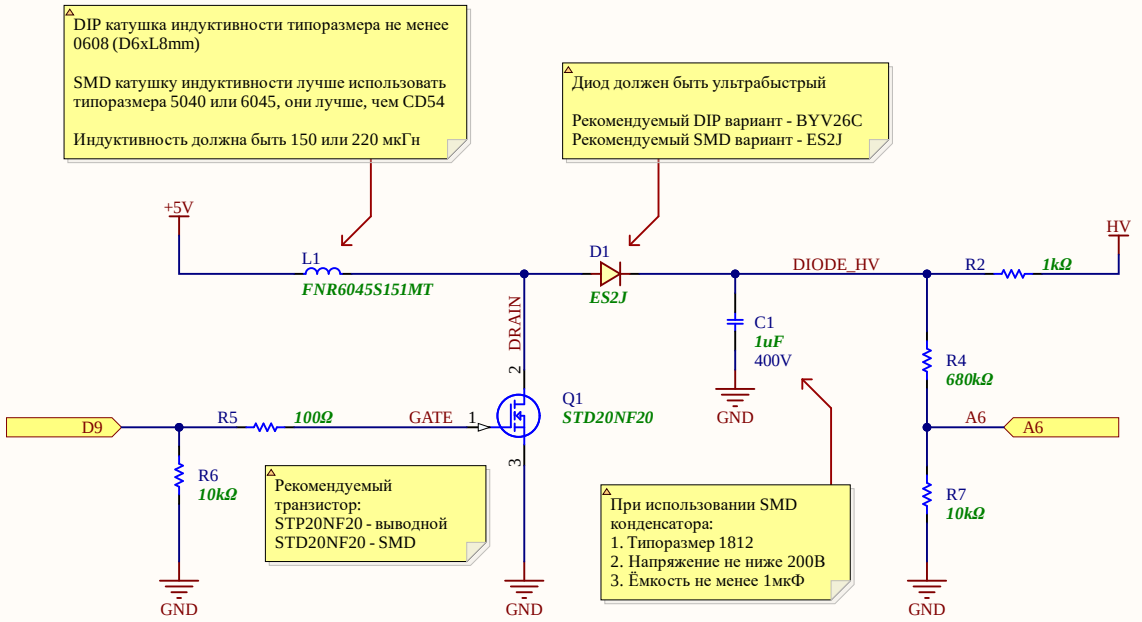
Условное графическое обозначение ИМС К155ИД1, КМ155ИД1, КБ155ИД1-4

Таблица истинности

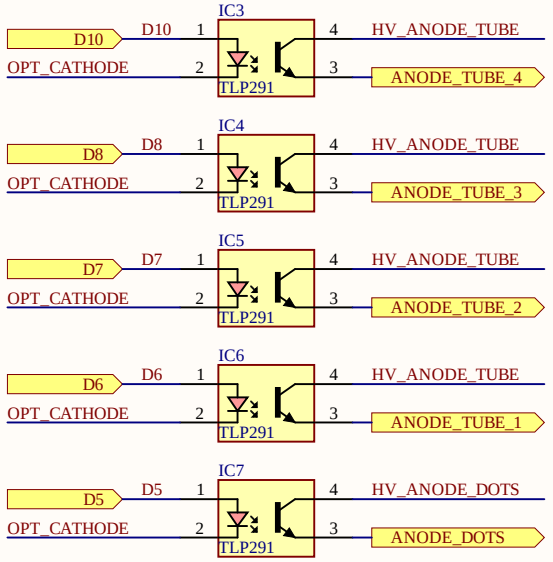
Входы									
X4	X3	X2	X1	Выход*	X4	X3	X2	X1	Выход*
L	L	L	L	0	H	L	L	L	8
L	L	L	H	1	H	L	L	H	9
L	L	H	L	2	H	L	H	L	—
L	L	H	H	3	H	L	H	H	—
L	H	L	L	4	H	H	L	L	—
L	H	L	H	5	H	H	L	H	—
L	H	H	L	6	H	H	H	L	—
L	H	H	H	7	H	H	H	H	—

Примечания: *H* — высокий уровень; *L* — низкий уровень; * — остальные выходы закрыты; прочерк означает отсутствие информации на всех выходах.

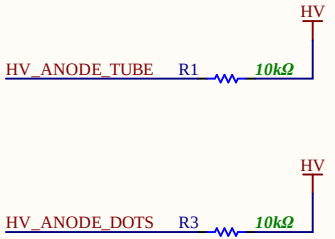
High Voltage Generator



Anode Tubes Drivers



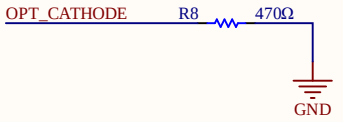
Anode Resistors



Данными резисторами можно регулировать яркость свечения индикаторов и разделительных точек, чем меньше сопротивление, тем выше яркость (и выше ток, что влияет на срок жизни индикаторов)

Варианты:
1. 10 кОм (рекомендуемый)
2. 4.7 кОм
3. 3.3 кОм

Optoisolators Cathode Resistor



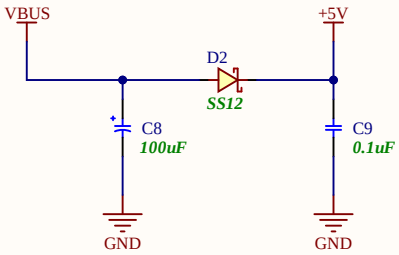
@Dimasssius
@DIY_Alliance

Main Power +5V

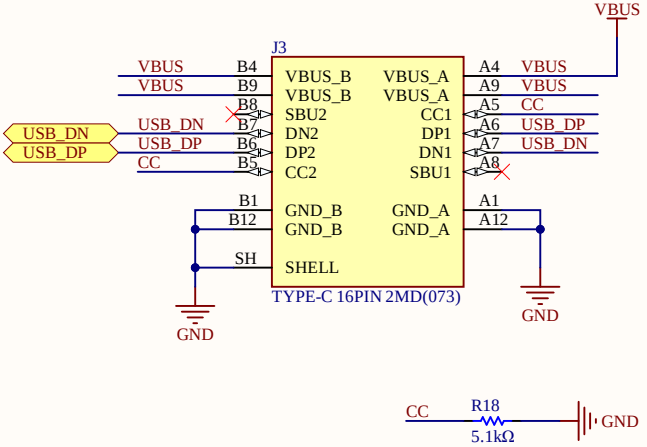
Конденсаторы напряжением не менее 6.3В

Ёмкость конденсаторов должна быть максимально большой

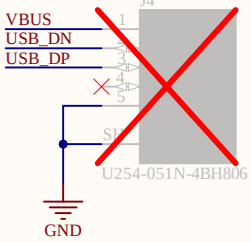
Идеальный конденсатор: D4xL7mm, 100uF, 6.3V



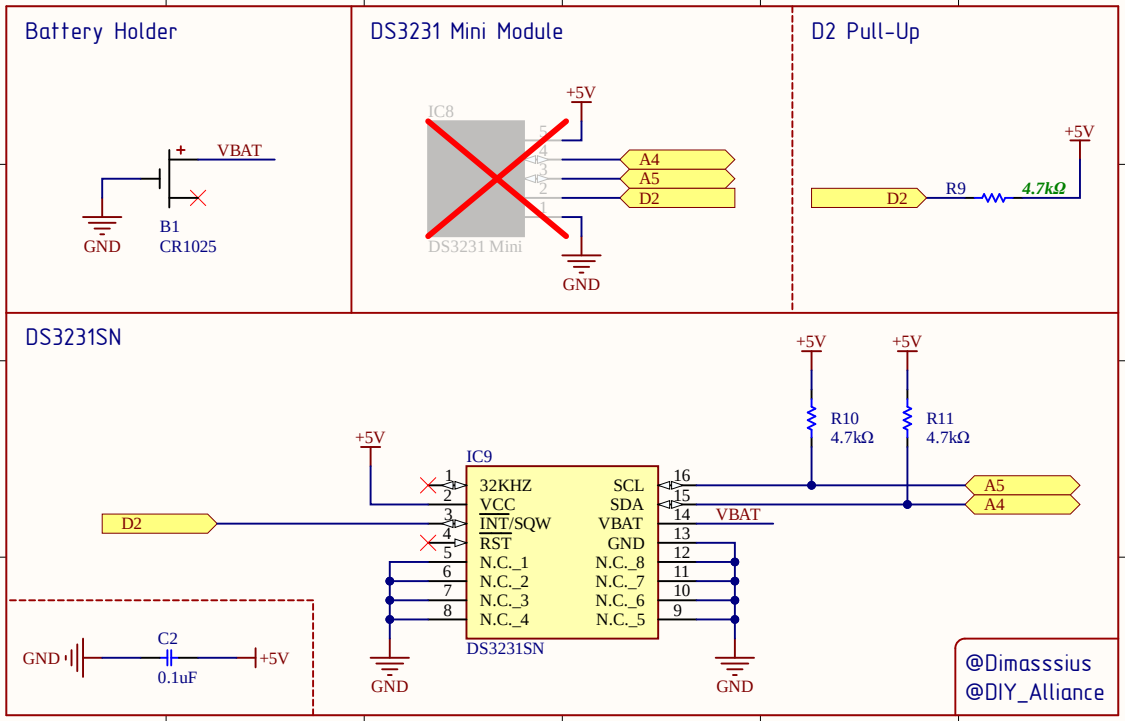
Type-C Connector

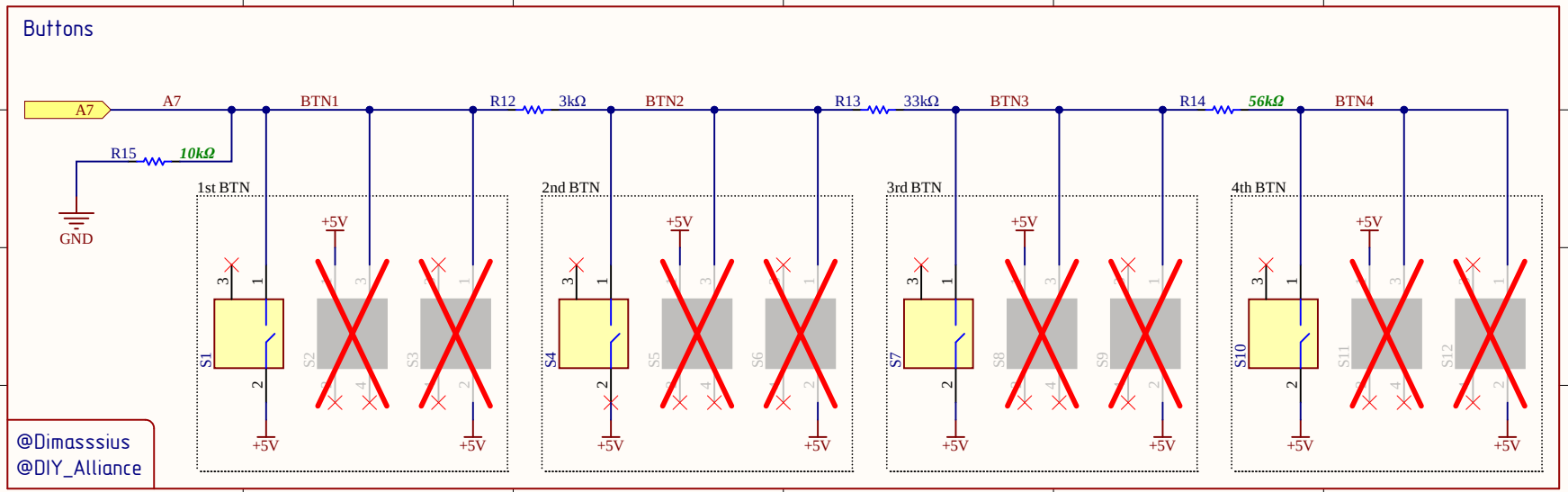


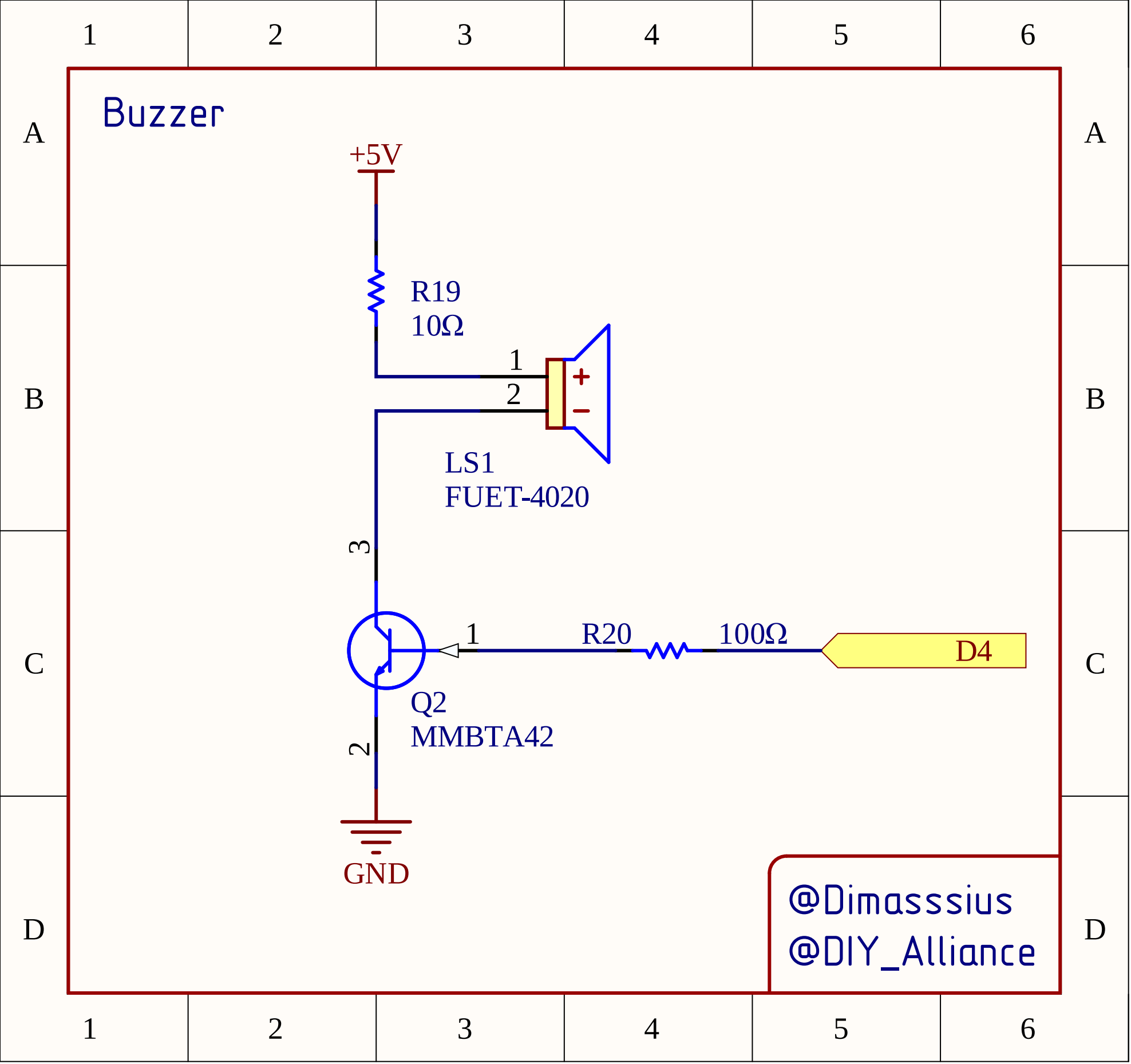
Micro USB Connector

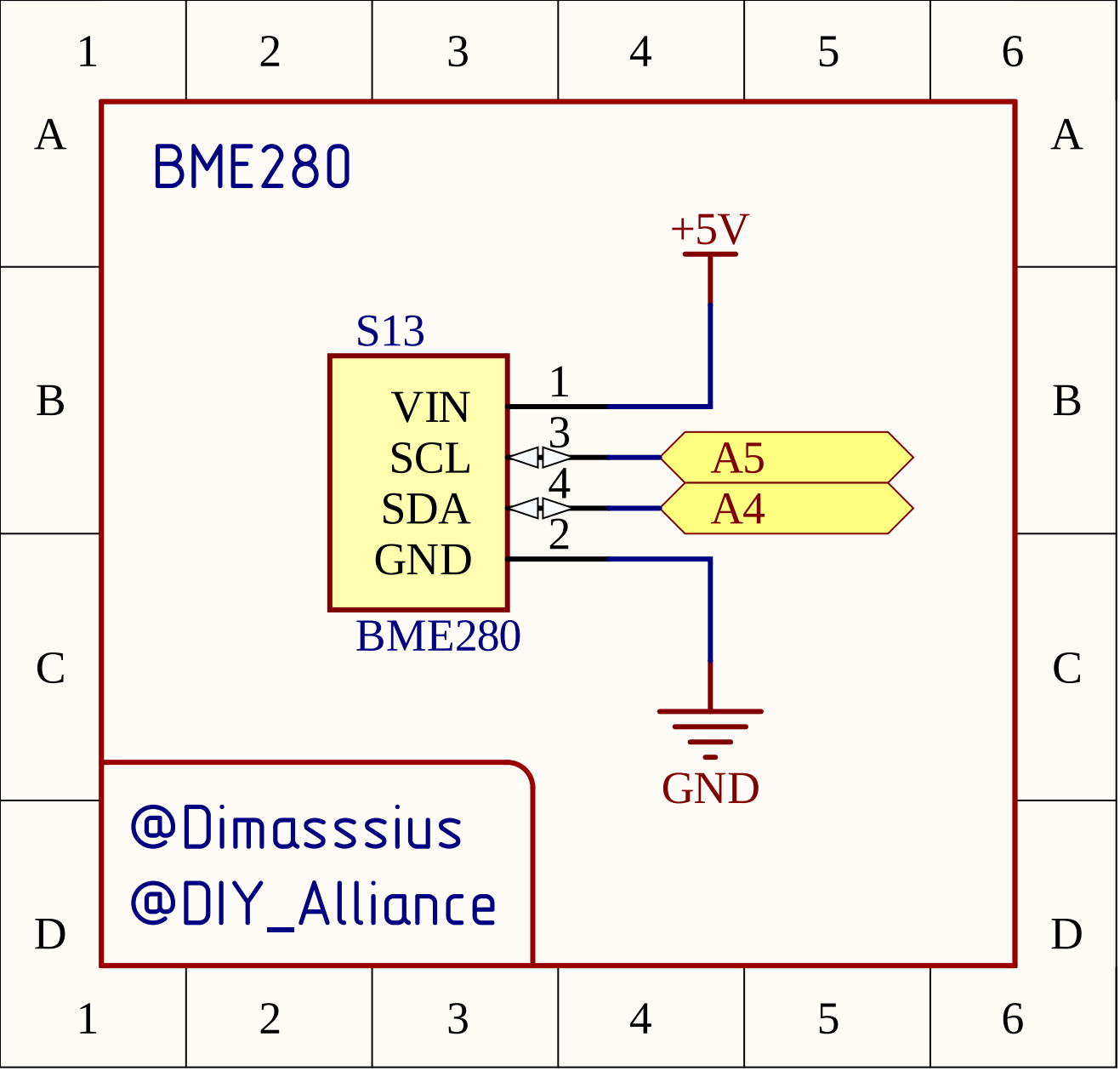


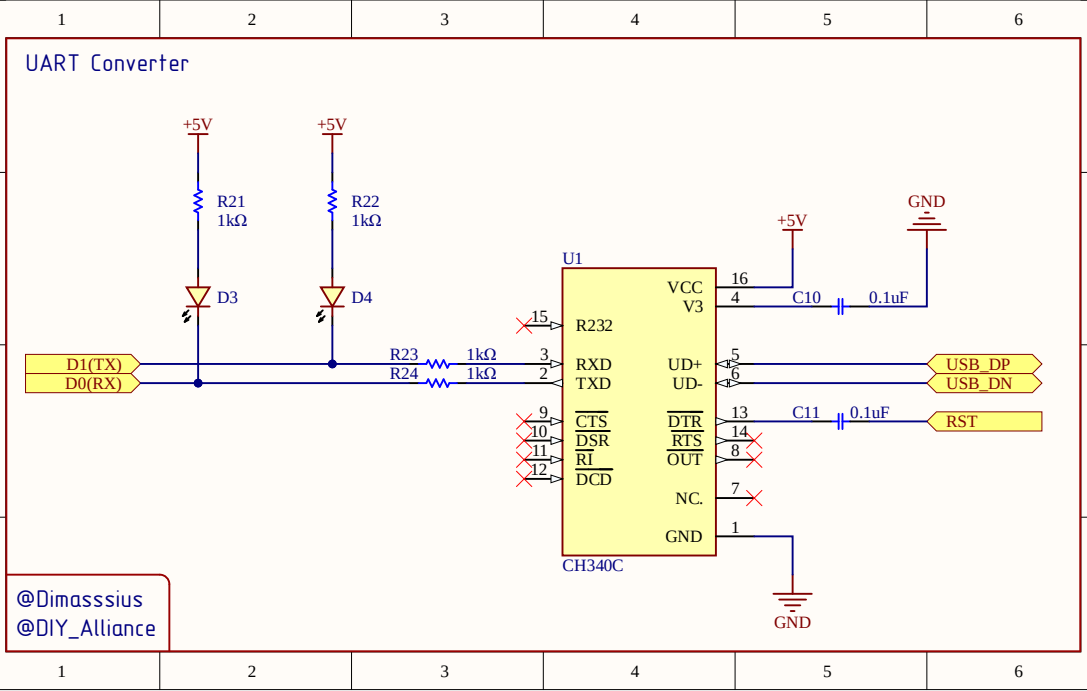
@Dimasssius
@DIY_Alliance


Battery Holder
VBAT
GND
B1
CR1025
DS3231 Mini Module
IC8
+5V
A4
A5
D2
DS3231 Mini
GND
D2 Pull-Up
+5V
D2
R9
4.7kΩ
DS3231SN
+5V
+5V
R10
4.7kΩ
R11
4.7kΩ
+5V
IC9
D2
1 32KHZ
2 VCC
3 INT/SQW
4
5 RST
6 N.C._1
7 N.C._2
8 N.C._3
N.C._4
SCL 16
SDA 15
VBAT 14
13
GND 12
N.C._8 11
N.C._7 10
N.C._6 9
N.C._5
A5
A4
VBAT
DS3231SN
GND
GND
GND
C2
0.1uF
+5V
@Dimasssius
@DIY_Alliance


Buttons
A7
A7
R15
10kΩ
GND
BTN1
R12
3kΩ
BTN2
R13
33kΩ
BTN3
R14
56kΩ
BTN4
1st BTN
2nd BTN
3rd BTN
4th BTN
+5V
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
@Dimasssius
@DIY_Alliance


Buzzer
+5V
R19
10Ω
1
2
+
−
LS1
FUET-4020
3
1
R20
100Ω
D4
Q2
MMBTA42
2
GND
@Dimasssius
@DIY_Alliance


1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
BME280
+5V
S13
VIN
SCL
SDA
GND
1
3
4
2
A5
A4
BME280
GND
@Dimasssius
@DIY_Alliance


UART Converter
+5V
+5V
R21
1kΩ
R22
1kΩ
D3
D4
D1(TX)
D0(RX)
R23
1kΩ
R24
1kΩ
U1
R232
RXD
TXD
CTS
DSR
RI
DCD
VCC
V3
UD+
UD-
DTR
RTS
OUT
NC.
GND
CH340C
+5V
GND
C10
0.1uF
C11
0.1uF
USB_DP
USB_DN
RST
GND
@Dimasssius
@DIY_Alliance